Chương 6

CẮT GIẢM ĐỘ DÀI DỰ ÁN

1

NỘI DUNG

1. Điều chỉnh tiến độ dự án.
2. Điều hòa nguồn lực.

1. ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN



3

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN

- ***Rút ngắn tiến độ***
- Các biện pháp rút ngắn thời gian đường găng S:
  - Bố trí thực hiện các công tác song song thay vì nối tiếp.
  - Phân phối lại tài nguyên: tăng nhân công, tăng giờ lao động, tăng công suất máy,…
  - Thay đổi biện pháp kỹ thuật.

→ *Vấn đề: làm thế nào rút ngắn S với chi phí tăng lên là nhỏ nhất?*

Rút ngắn tiến độ => chi phí tăng lên

=> Cân đối thời gian và chi phí

4

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

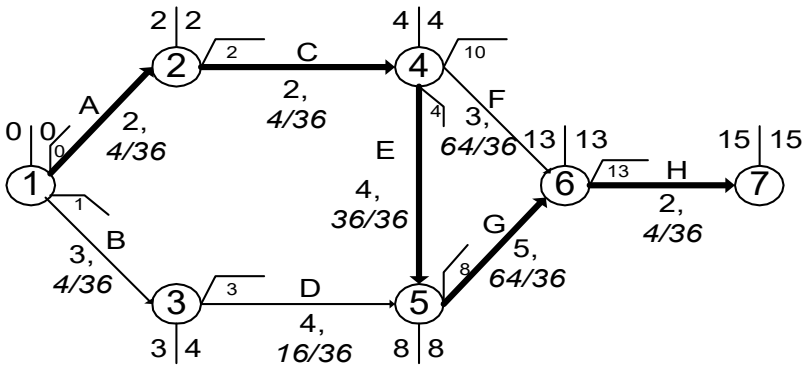
- Các bước thực hiện rút ngắn thời gian S:
  1. Ước tính thời gian và CP trong điều kiện bình thường/ rút ngắn
  2. Tìm đường găng trong điều kiện bình thường và tính tổng CP các công tác găng.
  3. Tính chi phí rút ngắn đơn vị cho tất cả các công tác.

$$\text{CP rút ngắn đơn vị} = \frac{\text{CP rút ngắn} - \text{CP chuẩn}}{\text{Tgian chuẩn} - \text{Tgian rút ngắn}}$$

  4. Rút ngắn các công tác trên đường găng mà chi phí rút ngắn đơn vị là nhỏ nhất.
  5. Kiểm tra lại đường găng:
     - Nếu đường găng cũ còn tồn tại: lặp lại bước 4.
     - Nếu không thì phải tìm đường găng mới và lặp lại bước 4.

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Ví dụ: Sơ đồ mạng dưới đây thể hiện đường găng và các công tác găng của dự án.



ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Thời gian và chi phí trong điều kiện bình thường và rút ngắn các công tác.

Công tác	Thời gian		Chi phí		Thời gian giảm tối đa	Chi phí gia tăng	Chi phí rút ngắn đơn vị	Đường găng
	Bình thường	Rút ngắn	Bình thường	Rút ngắn				
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6) = (2) – (3)*	*(7) = (5) – (4)*	*(8) = (7)/(6)*	*(9)*
A	2	1	22.000	23.000	1	1.000	1.000	Đúng
B	3	1	30.000	34.000	2	4.000	2.000	Không
C	2	1	26.000	27.000	1	1.000	1.000	Đúng
D	4	3	48.000	49.000	1	1.000	1.000	Không
E	4	2	56.000	58.000	2	2.000	1.000	Đúng
F	3	2	30.000	30.500	1	500	500	Không
G	5	2	80.000	86.000	3	6.000	2.000	Đúng
H	2	1	16.000	19.000	1	3.000	3.000	Đúng
			308.000	326.500				

7

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Rút ngắn dự án xuống 1 tuần (D = 14 tuần)

Các công tác găng A, C, E có chi phí tăng lên nhỏ nhất (1.000 USD). Do đó, để rút ngắn thời gian thực hiện xuống 14 tuần, ta có thể rút ngắn thời gian thực hiện của các công tác sau xuống 1 tuần: hoặc A; hoặc C; hoặc E.

Chi phí tăng thêm 1.000 USD hay tổng chi phí:

CP = 308.000 + 1.000 = 309.000 USD.

Đường găng mới:

A-C-E-G-H và B-D-G-H (giả sử rút ngắn công tác A).

8

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 1 tuần (D = 13 tuần).

Xem xét các chi phí rút ngắn đơn vị của các công tác nằm trên đường găng A-C-E-G-H và B-D-G-H.

- Đường găng A-C-E-G-H:	- Đường găng B-D-G-H:
Công tác A: Không thể rút ngắn được nữa.	Công tác B: 2.000 USD
Công tác C, E: 1.000 USD (min)	Công tác D: 1.000 USD (min)
Công tác G: 2.000 USD	Công tác G: 2.000 USD
Công tác H: 3.000 USD	Công tác H: 3.000 USD

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 1 tuần (D = 13 tuần).

Chi phí tăng lên nhỏ nhất:

CP = 1.000 + 1.000 = 2.000 USD.

Như vậy, cần phải rút ngắn 1 tuần các công tác:

Hoặc C và D.
Hoặc E và D.
Hoặc G.

CP = 309.000 + 2.000 = 311.000 USD.

Đường găng không đổi:

A-C-E-G-H và B-D-G-H (giả sử rút ngắn công tác C và D).

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 1 tuần (D = 12 tuần).

Xem xét các chi phí rút ngắn đơn vị của các công tác nằm trên đường găng A-C-E-G-H và B-D-G-H.

- Đường găng A-C-E-G-H:

  Công tác A, C: Không thể rút ngắn được nữa.

  Công tác E: 1.000 USD (min)

  Công tác G: 2.000 USD

  Công tác H: 3.000 USD

- Đường găng B-D-G-H:

  Công tác D: Không thể rút ngắn được nữa.

  Công tác B: 2.000 USD (min)

  Công tác G: 2.000 USD (min)

  Công tác H: 3.000 USD

11

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 1 tuần (D = 12 tuần).

Chi phí tăng lên nhỏ nhất:

CP = 2.000 USD.

Cần rút ngắn 1 tuần công tác G.

CP = 311.000 + 2.000 = 313.000 USD.

Đường găng không đổi:

A-C-E-G-H và B-D-G-H (giả sử rút ngắn G).

12

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 2 tuần (D = 10 tuần).

Xem xét các chi phí rút ngắn đơn vị của các công tác nằm trên đường găng A-C-E-G-H và B-D-G-H.

- Đường găng A-C-E-G-H:

  Công tác A, C: Không thể rút ngắn được nữa.

  Công tác E: 1.000 USD (min)

  Công tác G: 2.000 USD

  Công tác H: 3.000 USD

- Đường găng B-D-G-H:

  Công tác D: Không thể rút ngắn được nữa.

  Công tác B: 2.000 USD (min)

  Công tác G: 2.000 USD (min)

  Công tác H: 3.000 USD

13

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 2 tuần (D = 10 tuần).

Chi phí tăng lên nhỏ nhất:

CP = 2.000 USD/ tuần.

Cần rút ngắn 2 tuần công tác G.

CP = 313.000 + 2.000 x 2 = 317.000 USD.

Đường găng không đổi:

A-C-E-G-H và B-D-G-H (giả sử rút ngắn G).

14

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 1 tuần (D = 9 tuần).

Xem xét các chi phí rút ngắn đơn vị của các công tác nằm trên đường găng A-C-E-G-H và B-D-G-H.

- Đường găng A-C-E-G-H:

Công tác A, C, G: Không thể rút ngắn được nữa.

Công tác E: 1.000 USD (min)

Công tác H: 3.000 USD

- Đường găng B-D-G-H:

Công tác D, G: Không thể rút ngắn được nữa.

Công tác B: 2.000 USD (min)

Công tác H: 3.000 USD

15

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 1 tuần (D = 9 tuần).

Chi phí tăng lên nhỏ nhất:

CP = 1.000 + 2.000 = 3.000 USD.

Cần rút ngắn 1 tuần công tác:

Hoặc E và B.

Hoặc H.

CP = 317.000 + 3.000 = 320.000 USD.

Đường găng không đổi:

A-C-E-G-H và B-D-G-H (giả sử rút ngắn H).

16

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 2 tuần (D = 7 tuần).

Xem xét các chi phí rút ngắn đơn vị của các công tác nằm trên đường găng A-C-E-G-H và B-D-G-H.

- Đường găng A-C-E-G-H:

Công tác A, C, G, H: Không thể rút ngắn được nữa.

Công tác E: 1.000 USD (min)

- Đường găng B-D-G-H:

Công tác D, G, H: Không thể rút ngắn được nữa.

Công tác B: 2.000 USD (min)

17

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn dự án xuống thêm 2 tuần (D = 7 tuần).

Chi phí tăng lên nhỏ nhất:

CP = 1.000 + 2.000 = 3.000 USD/ tuần.

Cần rút ngắn 2 tuần công tác E và B.

CP = 320.000 + 3.000 x 2 = 326.000 USD.

Đường găng không đổi:

A-C-E-G-H và B-D-G-H (giả sử rút ngắn B và E).

18

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Nếu rút ngắn tất cả các công tác còn lại.

Các công tác A, B, C, D, E, G, H không thể rút ngắn được nữa.

Rút ngắn 1 tuần công tác F còn lại.

CP = 326.000 + 500 = 326.500 USD.

Thời gian: 7 tuần.

Đường găng không đổi: A-C-E-G-H và B-D-G-H.

19

ĐIỀU CHỈNH SƠ ĐỒ MẠNG THEO THỜI GIAN (tt)

- Kéo dài thời gian hoàn thành dự án:

1. Xác định đường găng và các công tác găng.
2. Tính chi phí kéo dài trong một thời đoạn của tất cả các công tác.
3. Trước tiên kéo dài thời gian của các công tác không nằm trên đường găng với chi phí kéo dài lớn nhất.
4. Kiểm tra lại đường găng.
   - Nếu đường găng cũ còn tồn tại: lặp lại bước 3
   - Nếu xuất hiện đường găng mới thì kéo dài các công tác trên đường găng nào có chi phí lớn nhất và lặp lại bước 3.

20

2. ĐIỀU HÒA NGUỒN LỰC



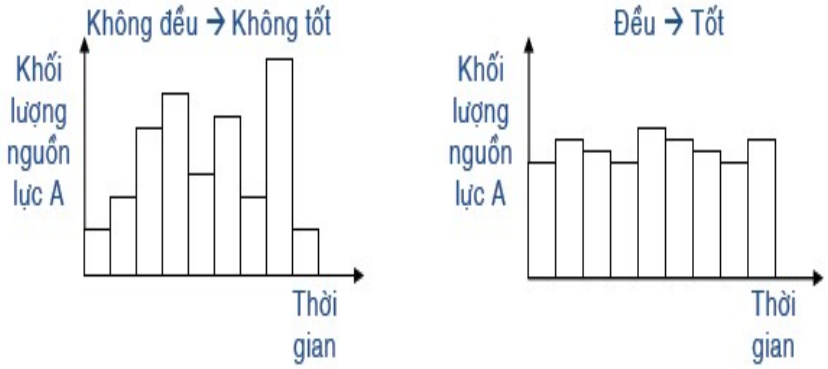
21

PHÂN BỔ NGUỒN LỰC

- **Khối lượng nguồn lực**
  - *Khái niệm:* quá trình tính toán tổng khối lượng mỗi nguồn lực của các công tác trong dự án ở mỗi thời đoạn thực hiện dự án.
  - *Mục đích:* có hiểu biết chung về nhu cầu mà một dự án sẽ sử dụng nguồn lực của công ty.
  - *Cách xác định nguồn lực:* nguồn lực có thể được xác định dựa trên những định mức sẵn có hoặc dựa trên kinh nghiệm khi vận hành.

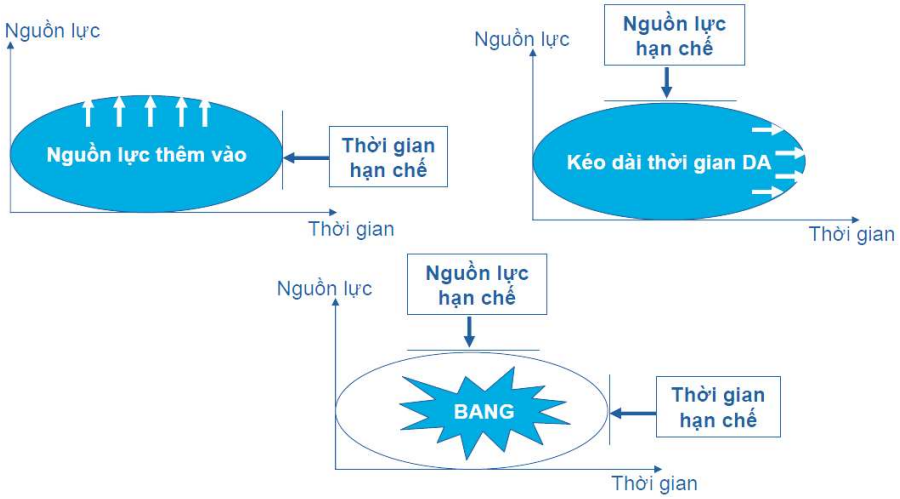
22

ĐIỀU HÒA KHỐI LƯỢNG NGUỒN LỰC



23

RÀNG BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN LỰC



24

PHÂN BỔ NGUỒN LỰC (tt)

- **Cân bằng nguồn lực**
  - *Khái niệm:* quá trình lập thời gian biểu cho các công tác sao cho việc sử dụng nguồn lực là cân bằng nhau suốt quá trình thực hiện dự án.
  - Việc cân bằng được thực hiện bằng cách dịch chuyển các công tác trong thời gian dự trữ cho phép của chúng.
  - *Mục đích:*
    - Giảm độ dao động trong việc huy động các nguồn lực.
    - Việc sử dụng nguồn lực đều đặn có thể dẫn đến CP thấp hơn.
    - Việc triển khai dự án ổn định hơn.
    - Giảm bớt công sức/ nỗ lực quản lý.

25

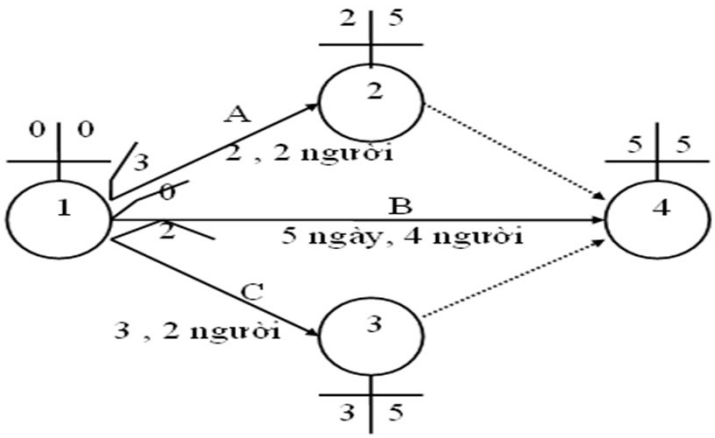
PHÂN BỔ NGUỒN LỰC (tt)

- **Các bước thực hiện**
  - Từ sơ đồ mạng chuyển sang sơ đồ thanh ngang theo phương thức triển khai sớm.
  - Vẽ sơ đồ khối lượng mỗi nguồn lực.
  - Chọn nguồn lực dao động nhiều nhất. Dịch chuyển các công tác có sử dụng nguồn lực này trong thời gian dự trữ của chúng để cân bằng việc sử dụng nguồn lực này suốt dự án.
  - Vẽ lại sơ đồ khối lượng cho tất cả các nguồn lực. Chọn nguồn lực kế tiếp và lặp lại bước trên.

26

PHÂN BỔ NGUỒN LỰC (tt)

- **Ví dụ cân bằng nguồn lực hạn chế**

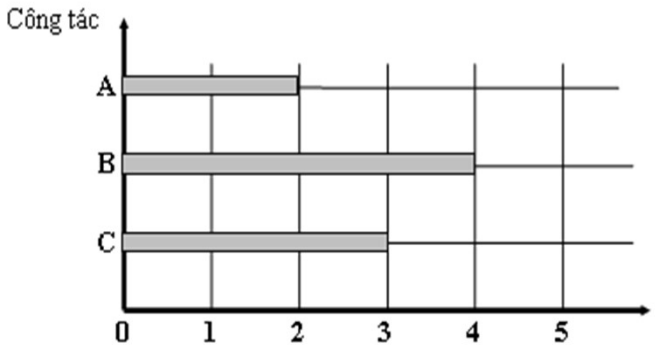


27

PHÂN BỔ NGUỒN LỰC (tt)

- **Ví dụ cân bằng nguồn lực hạn chế**

  Vẽ sơ đồ thanh ngang

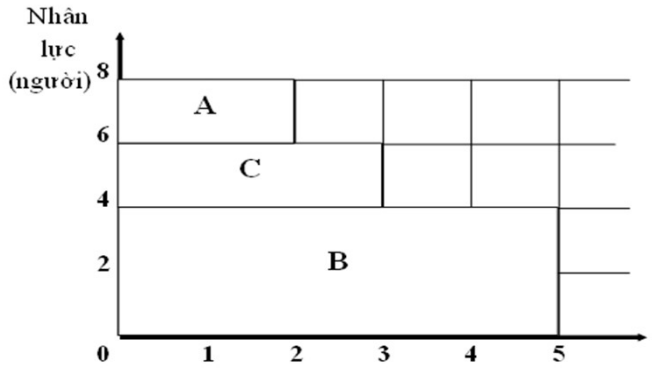


28

PHÂN BỔ NGUỒN LỰC (tt)

- **Ví dụ cân bằng nguồn lực hạn chế**

Biểu đồ khối lượng nguồn lực

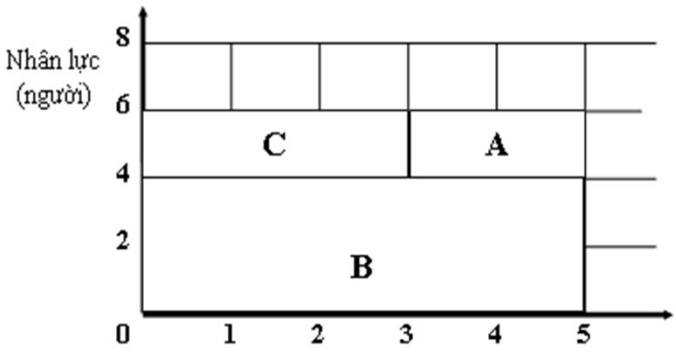


29

PHÂN BỔ NGUỒN LỰC (tt)

- **Ví dụ cân bằng nguồn lực hạn chế**

Biểu đồ cân bằng nguồn lực



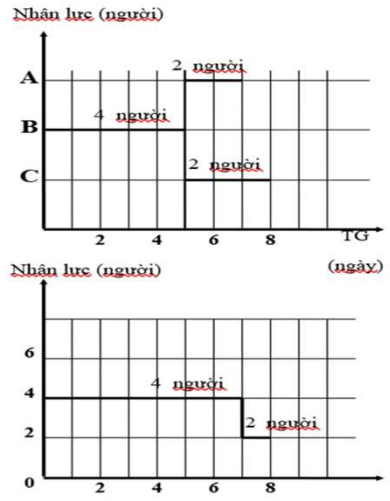
30

PHÂN BỔ NGUỒN LỰC (tt)

- **Ví dụ cân bằng nguồn lực hạn chế**

- Nếu giới hạn về nguồn nhân lực là chỉ có 4 người

==> Phải kéo dài thời gian S



31